# שיעור מס' 1- כיתה ח'



# ילד טבע בבריכה בעלת עומק ממוצע של 20 ס"מ



האם זה יכול להיות??

רמי קיבל 3 ציונים במתמטיקה:

70,80,90 מהו ממוצע הציונים של רמי?

בסוף שנה רמי עשה מבחן נוסף וקיבל 90

כעת הציונים של רמי:
70,80,90,90

מהו הממוצע של רמי כעת?

(א) 80
(ב) 82.5
(ג) 85
(ד) 90

# אז איך מחשבים ממוצע?

מה יקרה אם מורתו של רמי עשתה לו במהלך השנה עוד 15 בחנים כאשר בכל אחד מהם קיבל 100.

איך נחשב את הממוצע?

# ממוצע-

**הערך שמתקבל בקבוצת נתונים מספריים אם מחלקים את הכמות הכללית שווה בשווה, נקרא ממוצע.**
**שימו לב!**

**הממוצע הוא לא חייב להיות אחד מהנתונים בטבלה**

הציונים בכיתתו של רמי:

בסה"כ יש 31 תלמידים

4 קיבלו 60
10 קיבלו 70
5 קיבלו 80
6 קיבלו 90
6 קיבלו 100

רמי היה חולה ולכן לא הגיע למבחן אך עשה אותו ביום למחרת.

מה יקרה לממוצע בכל אחד מן המקרים:

(א)במקרה שרמי יקבל 100
(ב)במקרה שרמי יקבל 90
(ג)במקרה שרמי יקבל 80

- **<u>תכונות הממוצע:</u>**
- **מוסיפים נתון לקבוצת נתונים.**
- **• אם הנתון הנוסף שווה לממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע אינו משתנה.**
- **• אם הנתון הנוסף קטן מממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע קטֵן.**
- **• אם הנתון הנוסף גדול ממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע גדֵל.**

# איזה ציון מופיע הכי הרבה?

(א)60
(ב)70
(ג)80
(ד)100

בסה"כ יש 31 תלמידים

4 קיבלו 60
10 קיבלו 70
5 קיבלו 80
6 קיבלו 90
6 קיבלו 100

**הציון שמופיע הכי הרבה זה הציון השכיח.**

**<u>שכיח</u>**

# מהו טווח הציונים?

בסה"כ יש 31 תלמידים

4 קיבלו 60
10 קיבלו 70
5 קיבלו 80
6 קיבלו 90
6 קיבלו 100

**לטווח הציונים בכיתתו של רמי נקרא:**

# **טווח נתונים.**

**כשמו כן הוא, הטווח שבו מוצגים הנתונים שלנו**

**בסניף בני עקיבא גבעת שמואל יש 5 חברות שהגיעו לסניף במהלך החופש הגדול.**

**ספיר, שירן, שני ועדי הגיעו כל אחת 8,9,10,13 פעמים וליאת היה לה ממש משעמם בחופש הגדול ולכן הגיעה כל יום. כלומר, הגיעה 60 פעם.**

**מהו הממוצע ההגעה של הבנות לסניף?**

שמנו לב שהממוצע לא נותן לנו מדד מדויק לציונים שרמי קיבל.

כעת נדבר על אפשרות טובה יותר לקבל מדד טוב לציונים אלה.

# כעת, מה החציון במקרה שלנו-

**החציון הוא הערך האמצעי-**

**כלומר, חצי נמצאים מעליו וחצי נמצאים מתחתיו**

במקרה שלנו,

8,9,10,13,60

החציון יהיה 10

# מה קורה אם במקום 60 ליאת תבוא 50 פעם?

ומה יקרה אם ספיר(שהגיעה 8 פעמים)
לא תגיע בכלל?

מה קורה אם שני( שהגיעה 10 פעמים) הגיעה פתאום 12 פעמים?

**מה קורה אם שני (שהגיעה 10 פעמים הגיעה) פתאום 13 פעמים ?**

המורה החליט לתת ציונים בכיתה לחמישה תלמידים:

5,6,7,8,9

מה יהיה החציון ?

המורה חילק מבחנים בכיתה ל5 תלמידים
החליט לתת את הציונים מ1-100 ולכן אלו
הציונים החדשים:
50,60,70,80,90

מה יהיה החציון?

כעת המורה הביאה בונוס של 5 נק' לכל תלמיד

הציונים לאחר הבונוס הם:

55,65,75,85,95

מה יהיה החציון כעת?

**תכונות החציון:**

- **אם מגדילים כל אחד מהנתונים באותו מספר, גם החציון גדֵל באותו מספר.**
- **אם מגדילים כל אחד מהנתונים פי אותו מספר, גם החציון גדֵל פי אותו מספר.**

ומה נעשה אם מספר הנתונים שלנו הוא זוגי?

**אם מספר הנתונים זוגי, החציון הוא הממוצע של שני הנתונים הנמצאים באמצע רשימת הנתונים המסודרת**

**השנה שבה היה מספר המכוניות הרב ביותר זהו הנתון שנקרא לו :**

# <u>שכיחות</u>

**שזה אומר-**

**מה הנתון שהוא הכי שכיח כלומר,**

**מה הנתון שנמצא הכי הרבה בטבלה**

עכשיו תורכן:

נעשה סקר קצר על מספר אחים/אחיות .



כעת  נחזור לרשימת מספרי האחים שעשינו בהתחלה.

האם נוכל לומר מהו הממוצע של מידות הנעליים בכיתה?

ומהו החציון?

האם יש נתון שישנה לנו את הממוצע או את החציון?

# היום נדבר על.....

# סטטיסטיקה-

**סטטיסטיקה היא תחום ידע הנוגע לאיסוף, עיבוד, ניתוח, והצגת מסקנות מנתונים כמותיים**



# למה זה טוב??

# נתחיל עם כמה דוגמאות מחיי היום יום-

צרכנות

## ישראל - שיאנית עולמית בקניות באינטרנט; בירת המשלוחים - ראשון לציון

דואר ישראל מסכם שנה: מיהם אתרי הקניות הפופולריים ביותר בישראל? מי העיר עם כמות החבילות הגדולה ביותר - ומה כל זה אומר על הזמן שייקח לחבילה הבאה שתזמינו להגיע אליכם הביתה

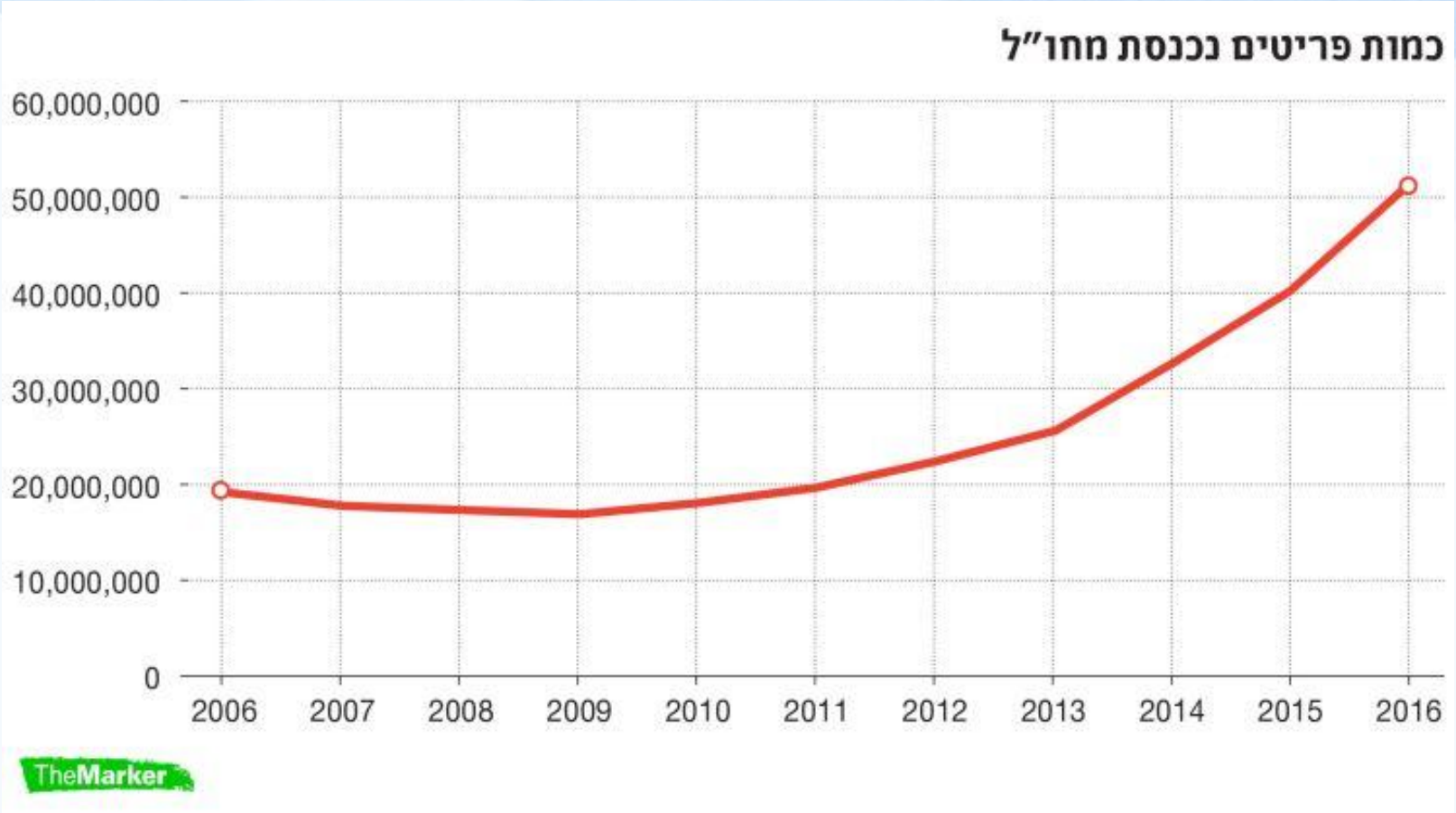





| שנה | משקל חבילות בטונות | סה"כ חבילות |
|---|---|---|
| 2006 | 1,853 | 18,980,990 |
| 2007 | 1,769 | 18,147,780 |
| 2008 | 1,758 | 18,031,040 |
| 2009 | 1,665 | 17,104,420 |
| 2010 | 1,795 | 18,405,750 |
| 2011 | 2,095 | 19,730,030 |
| 2012 | 2,539 | 22,566,348 |
| 2013 | 3,648 | 26,288,324 |
| 2014 | 5,087 | 32,463,905 |
| 2015 | 6,395 | 40,673,335 |
| 2016 | 8,100 | 51,358,000 |

צילום: בלומברג

מה אפשר להבין מטבלה זו?
מהי השנה שבה היו הכי הרבה קניות מהאינטרנט?




מה הייתה השנה שבה היו הכי פחות קניות?

# ג'סטין ביבר בישראל 2017

**ז'אנר :** פופ
**מחיר:** דשא: 350 שקלים. גולדן רינג: 790 שקלים. VIP: 1,190 שקלים.
**מועדי מופעים**

מאיזה מחיר עד איזה מחיר נעים מחירי הכרטיסים של ההופעה?

עמוד הבית > רכב

# כצפוי: שיא במסירות ב-2016 - קרוב ל-290 אלף כלי רכב

## קונצרן יונדאי מסר קרוב ל-80 אלף כלי רכב חדשים ■ בענף מצפים למסירות שיא בינואר 2017, שינועו בין 35 ל-40 אלף מסירות

כצפוי, המסירות בחודש דצמבר היו נמוכות מאד והסתכמו ב-7,030 כלי רכב בלבד, בשל ההמתנה של הלקוחות לרישום הרכב בתחילת שנת 2017. את המסירות הובילו בשנה החולפת שני המותגים של קונצרן יונדאי מוטורס הקוריאני. יונדאי במקום הראשון מסרה 39,086 כלי רכב, עליה של 25%.

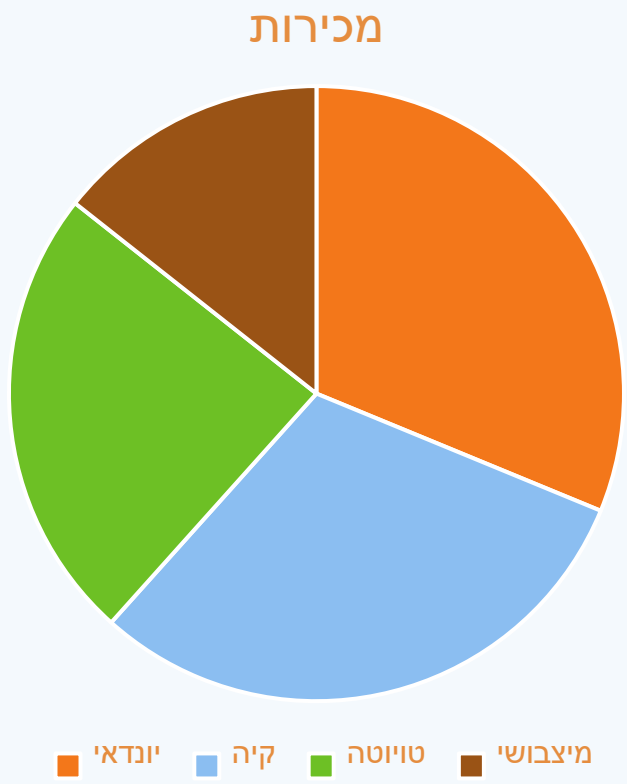
קיה, במקום השני, מסרה 38,069 כלי רכב, עליה של 13%. במקום השלישי נמצאת טויוטה עם 30,040 מסירות, עליה של 2.6%. במקום הרביעי סקודה עם 19,511 מסירות, עליה של 21%. במקום החמישי מיצובישי עם 17,988 מסירות, עליה של 11%.

איך נוכל לסדר נתונים אלו כדי שיהיו יותר מובנים?

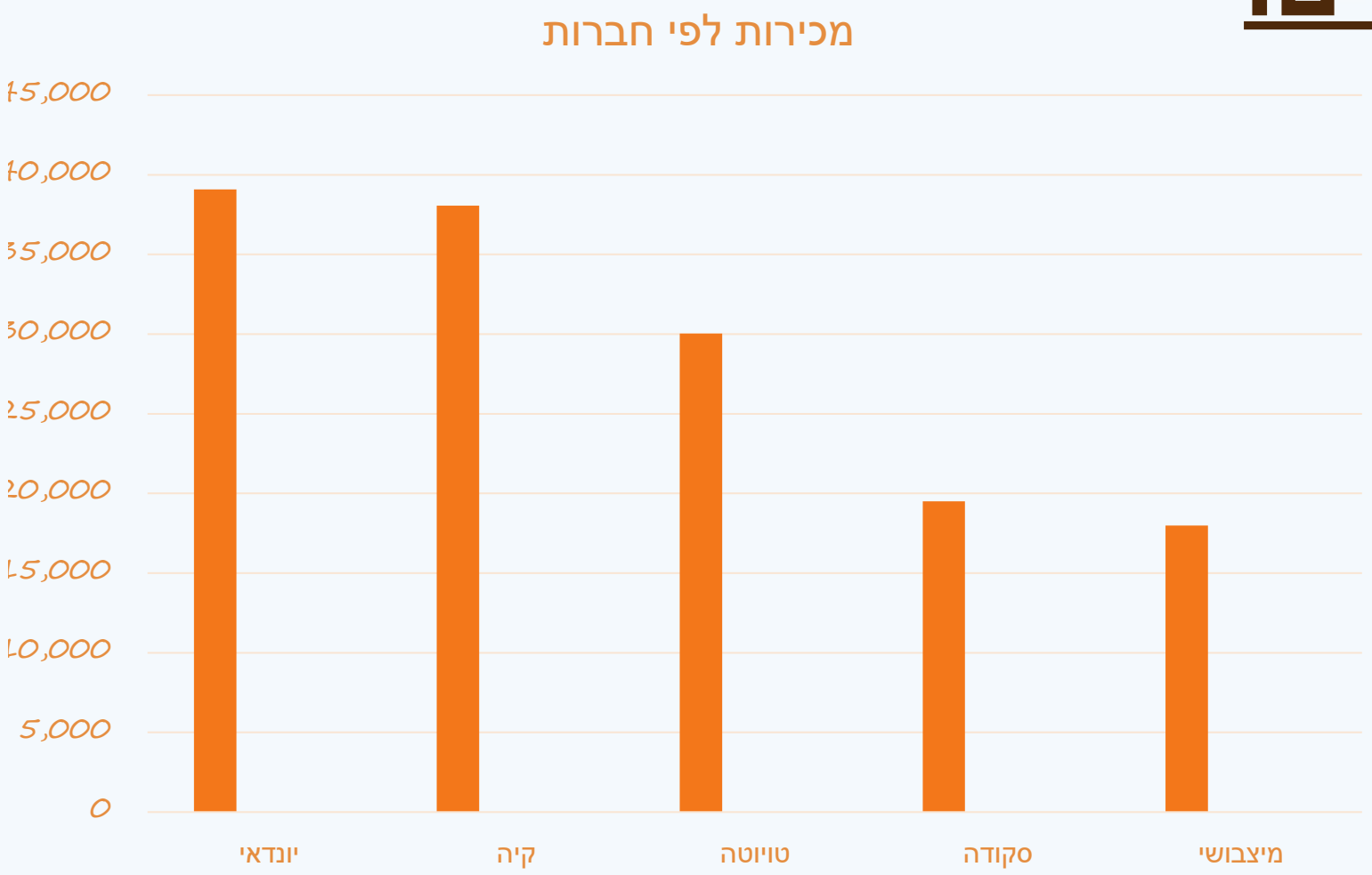
# בטבלה:

| שם חברה | מס' כלי רכב שמכרה |
|---|---|
| יונדאי | 39,086 |
| קיה | 38,069 |
| טויוטה | 30,040 |
| סקודה | 19,511 |
| מיציבושי | 17,988 |

# בעוגה:



# בתרשים:


מכירות לפי חברות
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
יונדאי
קיה
טויוטה
סקודה
מיצבושי

# מה יהיה ממוצע קניית המכוניות לשנת 2016?

| שם חברה | מס' כלי רכב שמכרה |
|---|---|
| יונדאי | 39,086 |
| קיה | 38,069 |
| טויוטה | 30,040 |
| סקודה | 19,511 |
| מיציבושי | 17,988 |

# ממוצע-

**הערך שמתקבל בקבוצת נתונים מספריים אם מחלקים את הכמות הכללית שווה בשווה, נקרא ממוצע. דוגמה:**

**בדוגמא שנתנו ממוצע הרכישות יהיה: 28,938.**

**שימו לב!**

**הממוצע הוא לא חייב להיות אחד מהנתונים בטבלה**

# אם נרצה להוסיף נתון לטבלה שלנו איך זה ישפיע על הממוצע?

אם נוסיף לטבלת המכירות שלנו את חברת אוודי שמכירות הרכבים שלה לשנת 2016 היו 10,000 רכבים.

האם נתון זה יעלה את הממוצע? יוריד אותו?

**לדוגמא:**

**אם היינו מוסיפים 28,938 מכוניות לממוצע הוא לא היה משתנה**

**אם היינו מוסיפים 40,000 מכוניות לממוצע הוא היה גדל**

**אם היינו מוסיפים 10,000 מכוניות לממוצע הוא היה קטן**

# נרצה לדבר על הערך האמצעי של המכירות שנעשו בשנת 2016.

## איך נעשה זאת ?

| חברה | מס' מכירות לשנת 2016 |
|---|---|
| יונדאי | 39,086 |
| קיה | 38,069 |
| טויוטה | 30,040 |
| סקודה | 19,511 |
| מיציבושי | 17,988 |

נסתכל על הערך שחצי מהנתונים נמצאים לפניו וחצי מהנתונים נמצאים אחריו.

איזה מהנתונים נראה לכם?



# למדד זה נקרא-

## חציון

# לדוגמא- בדוגמא שלנו עם מכירות הרכבים אם נוסיף את אוודי לטבלה נקבל:

| חברה | מס' מכירות לשנת 2016 |
|---|---|
| יונדאי | 39,086 |
| קיה | 38,069 |
| טויוטה | 30,040 |
| סקודה | 19,511 |
| מיציבושי | 17,988 |
| אוודי | 10,000 |

# החציון יהיה ממוצע המכירות בין טויוטה לסקודה